Algoritmos y Estructuras de Datos

ARREGLOS BIDIMENSIONALES

Logro de aprendizaje de la sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante utilizará adecuadamente arreglos bidimensionales para desarrollar soluciones algorítmicas en JAVA.

Dudas sobre la clase anterior

Operaciones con Arreglos Unidimensionales: comparación, clonación, fusión

- Indique dos sentencias de clonación
- Indique dos formas de fusión

Conocimientos previos: Arreglos bidimensionales

- Comentario sobre artículos que contengan filas y columnas.
- Comentario sobre software que tengan filas y columnas

VIDEO

Arreglos bidimensionales

https://www.youtube.com/watch?v=WTgFsYc-RaA

Utilidad del tema: Arreglos bidimensionales

Porque es importante:

- Permite almacenar un conjunto de datos en una estructura, evitando usar una cantidad de variables.

Arreglo Bi Dimensionales (2 dimensiones)

Los arreglos bi dimensiones son conocidos como matrices.
Esta compuesto de filas y columnas
Tienen la siguiente forma:

COLUMNAS

FILAS	0	1	2	3	4	5	6
0							
1							
2							
3							

Arreglo Bi Dimensionales (2 dimensiones)

Forma de almacenar en la memoria principal

La matriz de esta forma

0,0	0,1	0,2
1,0	1,1	1,2

Se almacena de la siguiente manera

0	1	2	3	4	5
0,0	0,1	0,2	1,0	1,1	1,2

La formula para obtener un índice a partir del índice de fila, columna es:

Indice(i,j) = fila inicial + numero de columnas * i + j

Matriz cuadrada – Matriz poco densa

Una matriz cuadrada, es aquella que tiene una cantidad igual de filas y columnas.

Matriz Poco Densa.- Es cuando tiene una proporción alta de ceros entre los elementos de la matriz

Ejemplo:

1	0	0	0	6	0	0
0	0	8	0	0	5	0
0	0	7	0	0	0	0
4	3	0	0	0	0	9
0	0	2	0	0	0	8

Matriz cuadrada poco densa

Son matrices cuadradas que tienen una proporción alta de ceros.

Ejemplo:

1	0	0	0	6
0	0	8	0	0
0	0	7	0	0
4	3	0	0	0
0	0	2	0	0

Matriz triangular

Son matrices cuadradas en las que los elementos que se encuentran arriba o abajo son iguales a cero

Matriz triangular inferior.- Es cuando los elementos iguales a cero se encuentran sobre la diagonal principal.

1	0	0	0	0
5	2	0	0	0
9	23	7	0	0
4	3	22	13	0
3	10	2	15	6

Matriz triangular superior.- Es cuando los elementos iguales a cero se encuentran debajo de la diagonal principal.

1	5	3	15	6
0	2	9	7	22
0	0	7	4	8
0	0	0	13	14
0	0	0	0	6

Matriz tridiagonal

Son matrices cuyos elementos distintos de cero se encuentran en la diagonal principal o en las diagonales por encima o debajo de esta.

1	3	0	0	0
5	2	4	0	0
0	23	7	10	0
0	0	22	13	9
0	0	0	15	6

El valor absoluto del índice i menos el índice j será menor o igual a cero

Matriz Simétrica

Una matriz es simétrica si el elemento A[i,j] es igual A[j,i], esto se cumple para todo i y para todo j.

0	4	0	0
4	0	0	6
0	0	8	9
0	6	9	0

8	5	0	0	3
5	6	3	0	9
0	3	0	7	1
0	0	7	8	0
3	9	1	0	0

Matriz Antisimétrica

Una matriz es antisimétrica si el elemento A[i,j] es igual a -A[j,i], esto se cumple para todo i y para todo j, considerando que i <> j

0	4	0	0
-4	0	0	6
0	0	8	9
0	-6	-9	0

8	-5	0	0	3
5	6	-3	0	9
0	3	0	7	1
0	0	-7	8	0
-3	-9	-1	0	0

Arreglo Bi Dimensionales (2 dimensiones)

Formato de declaración de un arreglo:

1: TipoDato variable [ ][ ] = new TipoDato[filas] [columnas];
TipoDato [ ] [ ] variable = new TipoDato[filas] [columnas];

Ejemplos:

- int valores [ ] [ ] = new int[4] [7];
- int valores [ ] [ ] = new int[4] [7];

Arreglo Bi Dimensionales (2 dimensiones)

Formato de declaración de un arreglo:

2: **TipoDato[ ] [ ] variable={ {a1, a2,..,an},{b1,b2,..,bn},...{x1,x2,..,xn}};**

Ejemplo:

```
int [ ] [ ] edades = {{45, 23, 11, 9},{2,9,1,16},{22,34,5,12}};
//Arreglo de 3 filas y  4 columnas
```

Arreglo Bi Dimensionales (2 dimensiones)

Funciones para obtener el numero de filas y columnas

- length, obtiene la cantidad de elementos del arreglo

int f = var_Matriz.length ← obtiene el numero de filas

int c = var_Matriz[0].length ← obtiene el numero de columnas

- Hace referencia al primer elemento de la matriz
  var_Matriz[0] [0]

- Hace referencia al último elemento de la matriz
  var_Matriz[var_Matriz.length-1] [var_Matriz[0].length-1]

Resumiendo

- Matriz cuadrada.
- Matriz Poco densa
- Matriz triangular inferior
- Matriz triangular superior
- Matriz tridiagonal
- Matriz simétrica - antisimetrica

Cierre de la clase

Responder lo siguiente:

- Diferencia entre una matriz triangular superior y una triangular inferior

- Diferencia entre una matriz simétrica y una antisimetrica

Universidad Tecnológica del Perú

Universidad Tecnológica del Perú